SUSTENTACIÓN · PROYECTO FINAL INTEGRADOR · ESPECIALIZACIÓN EN MACHINE LEARNING · UNIVERSIDAD EAN

Reservas 1P y regalías de petróleo en Colombia

¿Cuánto producirá el país y cuántas regalías recibirá cada año, con WTI o con Brent, si solo se desarrollan las Reservas 1P?

Rafael Fajardo Moreno · Sonia Catalina Martinez Herrera · Laura Marcela Garnica Tapia

Octubre de 2026 · Aplicativo: rafafajardo-ux.github.io/TRABAJO-FINAL

Para presupuestar regalías se necesita un pronóstico por campo mejor que la Reserva 1P

LA DECISIÓN

Cuántos barriles y cuántas regalías incluir por año

en la planeación del Sistema General de Regalías, y qué campos revisar con los operadores antes de presupuestar.

QUIÉN DECIDE

Ministerio de Minas y Energía, ANH y DNP

Afecta a departamentos y municipios productores y a quienes formulan proyectos con regalías.

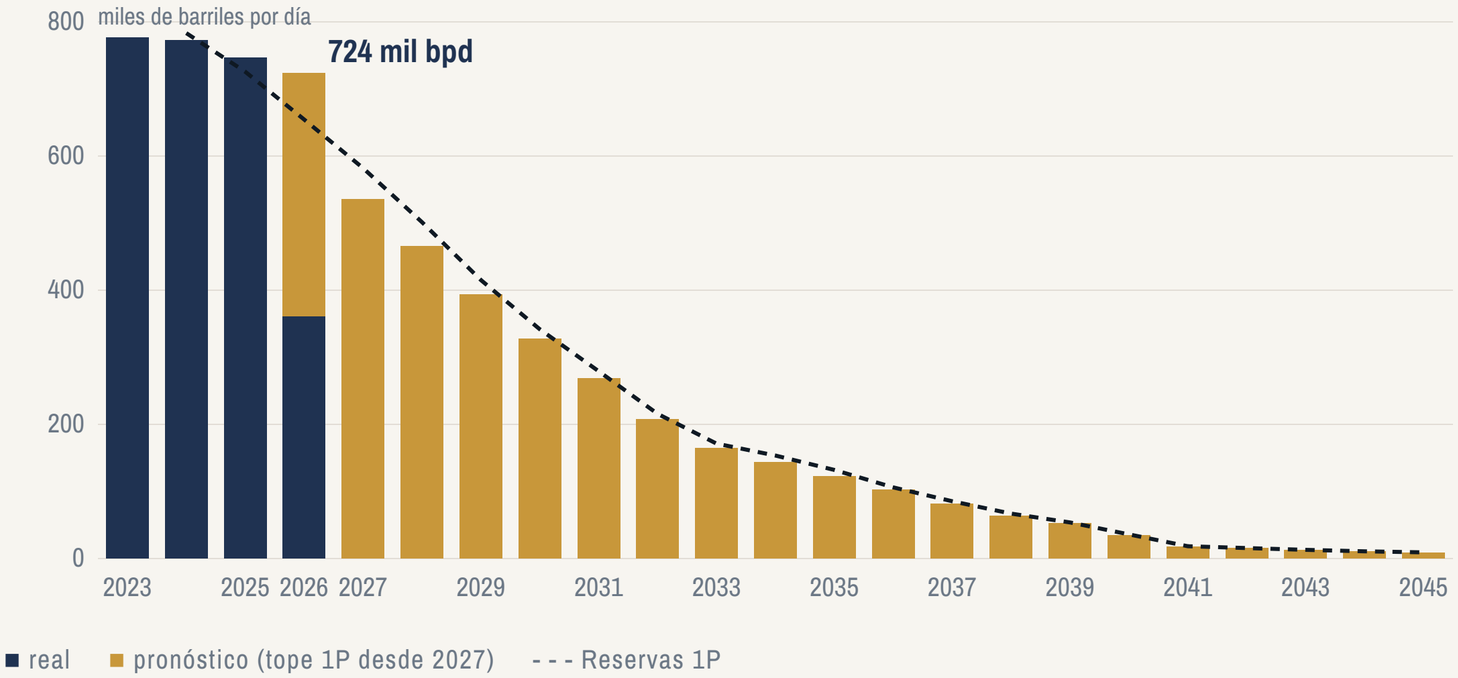
POR QUÉ IMPORTA

Hoy se usa la 1P casi tal cual

Usada como pronóstico, la 1P se equivoca en promedio 25 % por campo (prueba 2026). Sobreestimar crea presupuestos sin respaldo.

Métricas de éxito fijadas antes de modelar: menos error por campo que la 1P, sesgo del total país menor a ±5 % y pronóstico que nunca supere la 1P desde 2027.

En 2026 se esperan 724 mil bpd y USD 2.368 a 2.599 millones de regalías, con ±15 % de error por campo



724 mil bpd

2026 (real ene-jun + pronóstico) · sesgo del total país en la prueba -3,1 %

USD 2.368–2.599 M

regalías 2026 a WTI (84,98) o Brent (93,27): la elección mueve ≈10 %

535 mil bpd

2027, con tope en la 1P: piso conservador sin migración 2P/3P

Los datos son reales (IRR 2024 y producción 2023-2026), anonimizados y con calidad verificada

DIAGNÓSTICO	RESULTADO
Campos en el archivo · con Reservas 1P	390 · 320
Nombres duplicados · producciones negativas	0 · 0
Diferencia entre la 1P de las dos hojas	0 bl
Celdas de producción vacías (se excluyen, no son cero)	196
Producción 2026 (se compara en bpd)	181 días
Mediana producción real / 1P, 2024-2025	0,95

PROCEDENCIA

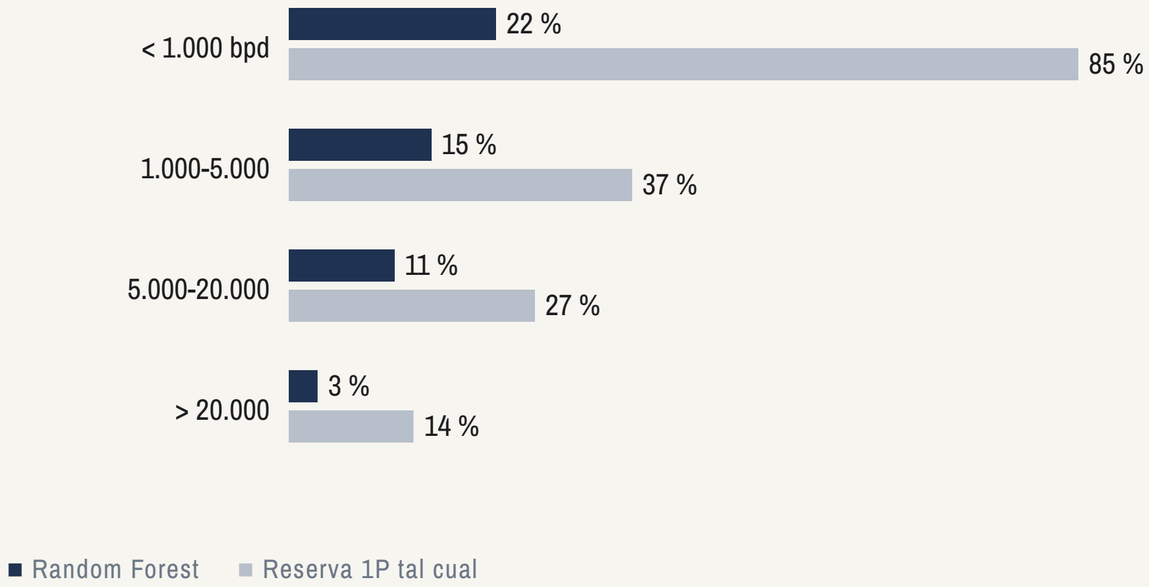
Pronóstico de Reservas 1P, 2P y 3P del **IRR 2024** (corte 31-dic-2023) y producción fiscalizada por campo de 2023 a junio de 2026.

GOBERNANZA

Datos reservados: campos **Campo_001…397** y contratos **Contrato_001…135** anonimizados sin cambiar ningún resultado; términos de uso y contraseña única en el aplicativo.

Nueve campos producen la mitad del petróleo: los campos pequeños tienen más error

Error por tamaño de campo (prueba 2026)



50 %

del volumen 2025 lo producen 9 campos de más de 20 mil bpd

181

campos de menos de 1.000 bpd en la prueba: pesan poco en barriles, pero tienen 22 % de error

Sesgo de cobertura: los 70 campos sin 1P salen del pronóstico después de 2026 y no hay gas ni campos descubiertos después de 2023.

Cuatro barreras evitan la fuga de información: la prueba 2026 se usó una sola vez

1 · Solo información ex ante

La producción del año objetivo nunca entra; la 1P, 2P y 3P vienen del IRR 2024, anterior a todos los años.

2 · Validación agrupada por campo

Un campo nunca está a la vez en entrenamiento y validación (GroupKFold, 5 pliegues).

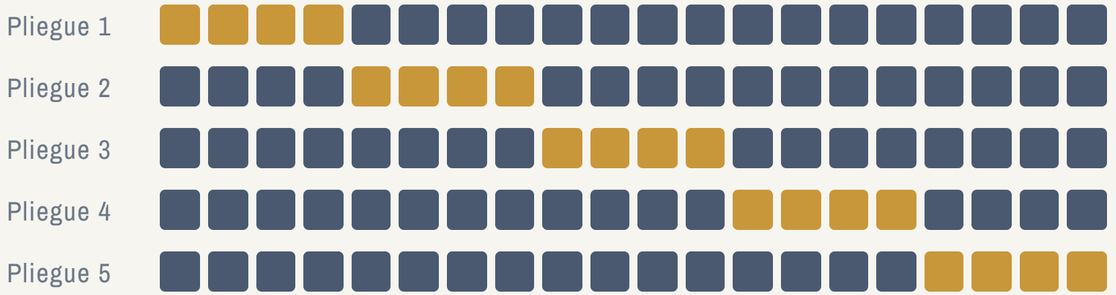
3 · Preparación dentro del pipeline

Escalado y codificación se ajustan solo con el pliegue de entrenamiento.

4 · Prueba ciega

2026 no se usó para elegir variables, modelo ni umbral: se evaluó una vez, al final.

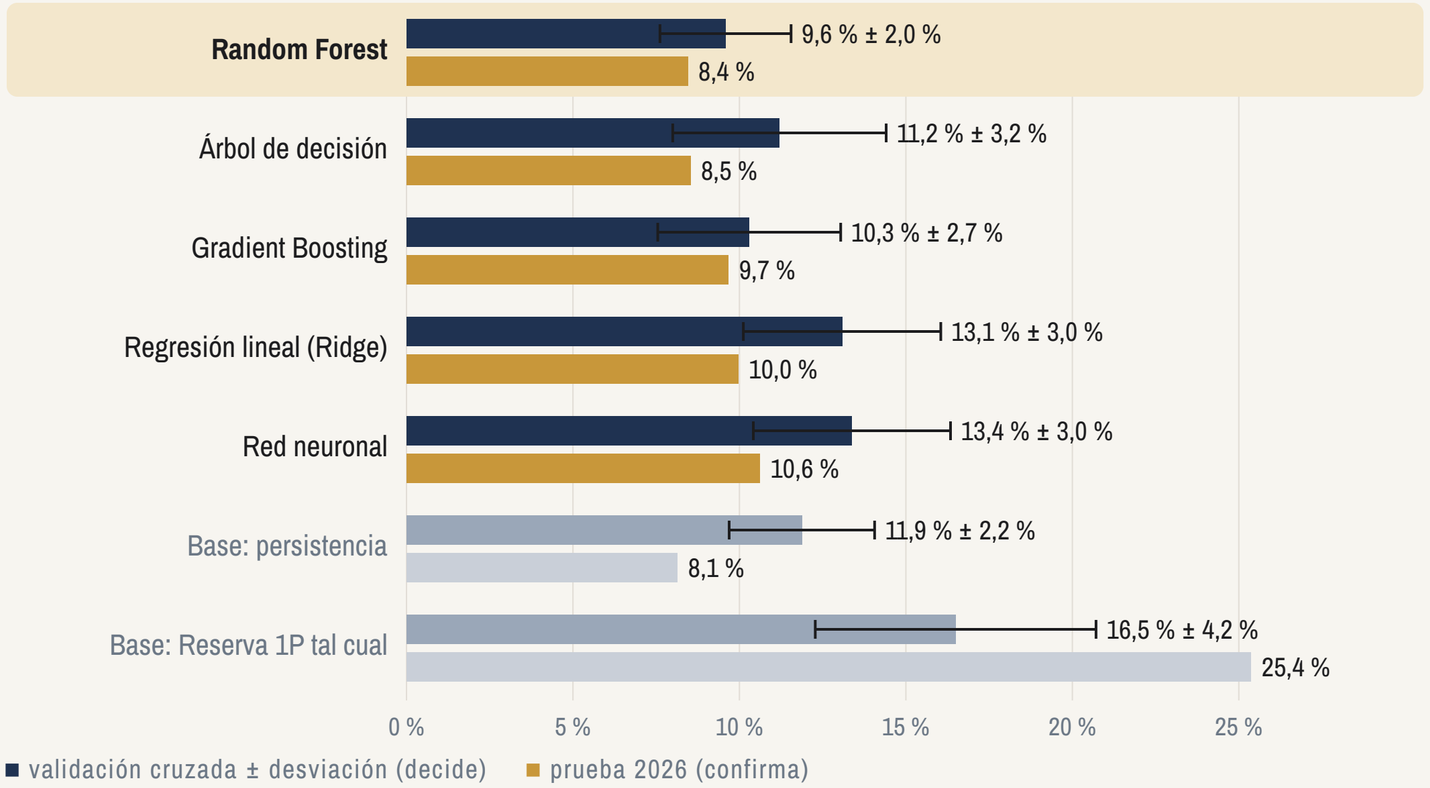
Validación cruzada agrupada por campo



Dorado: el quinto de los campos que valida en cada pliegue. Azul: los que entrenan.

PARTICIÓN	ENTRENA	EVALÚA
Validación cruzada	2024-2025, 4/5 campos	1/5 de los campos
Validación temporal	2024	2025
Prueba final	2024-2025	2026 (ene-jun)

Random Forest reduce el error de la 1P de 25,4 % a 8,4 %; la persistencia queda cerca



REGLA DE ELECCIÓN

Menor WAPE en validación cruzada agrupada por campo, fijada antes de ver la prueba.

Persistencia (repetir el año anterior) logra 8,1 % en un semestre, pero 11,9 % en validación cruzada. El modelo la supera ahí y, a diferencia de ella, sigue el declive de la 1P.

Se compararon árbol de decisión, Random Forest, Gradient Boosting, regresión lineal (MCO y Ridge) y red neuronal, con búsqueda de hiperparámetros sobre los mismos pliegues.

Medimos WAPE y sesgo porque el error cuesta en barriles y en presupuesto

WAPE · ERROR POR CAMPO

Σ|pronóstico – real| / Σ real. Un error de 1.000 bpd pesa igual en un campo grande o pequeño: es el costo en barriles que llega a cada municipio.

SESGO DEL TOTAL PAÍS

Σ pronóstico / Σ real – 1. Un sesgo positivo promete regalías que no llegan. Meta: menor a ±5 %.

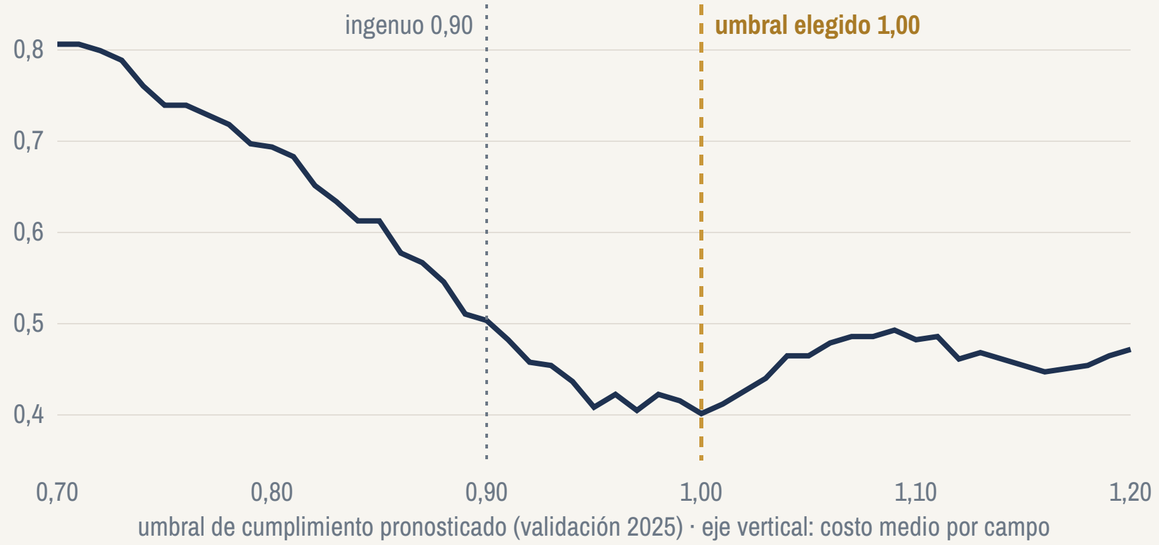
El error porcentual medio lo dominarían los campos pequeños; el R^2 en escala logarítmica se reporta solo como referencia.

PRUEBA 2026	RANDOM FOREST	PERSISTENCIA	1P TAL CUAL
WAPE por campo	**8,4 %**	**8,1 %**	**25,4 %**
Sesgo total país	-3,1 %	2,9 %	-8,7 %
Error medio (bpd)	229	221	688
Campos con error > 20 %	42 %	33 %	68 %
R^2 (log)	0,926	0,930	0,706

Validación cruzada del modelo final: 9,6 % ± 2,0 %. Error mediano por campo: ±15 %.

Un umbral de 1,00 detecta el 94 % de los campos que producen bajo su 1P

Costo medio por campo según el umbral (no detectar = 3 falsas alarmas)



94 %

sensibilidad: de cada 100 incumplimientos de 2026, detectó 94

69 %

precisión: de cada 100 alertas, 69 fueron reales

Frente al umbral ingenuo de 0,90: sensibilidad 84 % y costo 0,257 frente a 0,237. AUC 0,93.

Incumplir = producir menos del 90 % de la 1P. Ejemplo 2027: Campo_085, 1P de 18,7 M bl y pronóstico de 18,0 M bl (0,97): alerta.

Recomendamos planear a 12-24 meses con el modelo y usar la Reserva 1P solo como tope

QUÉ HACER

- Programar producción y regalías de 12 a 24 meses con el pronóstico del modelo.
- Usar la 1P como tope, no como pronóstico: tiene tres veces más error.
- Revisar con los operadores los campos en alerta antes de cerrar el presupuesto.
- Leer la senda desde 2027 como piso conservador.

QUÉ LA INVALIDARÍA

- Choques operativos, bloqueos o cierres por orden público.
- Una nueva 1P (IRR más reciente) o unificaciones de campos.
- Un sesgo del total país mayor a ±5 % en el seguimiento.
- Cambios regulatorios o contractuales.

GOBERNANZA

- Reentrenar cada año y repetir la prueba ciega con el año más reciente.
- Cuaderno reproducible (semilla 42) e informe descargable con los parámetros.
- Acceso con términos de uso y contraseña; datos anonimizados.

Lo que el proyecto no demuestra y a quién podría perjudicar

NO DEMUESTRA

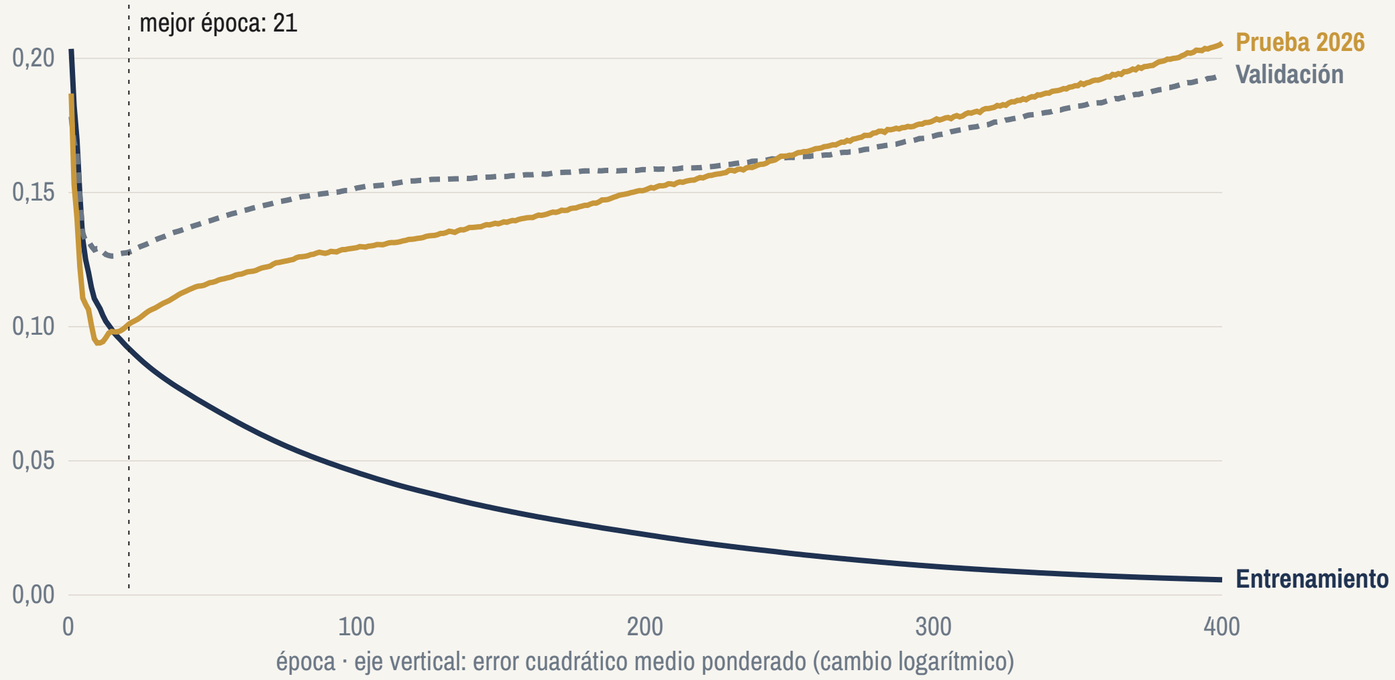
- Que supere con claridad a la persistencia en el corto plazo: 8,4 % frente a 8,1 % en 2026, dentro de la variabilidad (±2,0 %).
- La precisión del largo plazo: solo hay tres años objetivo; desde 2027 manda el perfil 1P.
- La producción total del país: no incluye migración de reservas 2P y 3P ni recursos contingentes.
- Los precios futuros (constantes desde 2028) ni la liquidación oficial de regalías (Ley 756 aproximada, sin gravedad API).

PODRÍA PERJUDICAR A

- **Municipios productores pequeños:** si el pronóstico sobreestima, programarían regalías que no llegan; sus campos tienen 22 % de error.
- **Municipios de los 70 campos sin 1P:** quedan fuera del pronóstico después de 2026 y se subestiman.
- **Mitigación:** reportar agregados, revisar alertas y declarar el margen de error.

ANEXO A

La red neuronal aprende hasta la época 21 y después memoriza

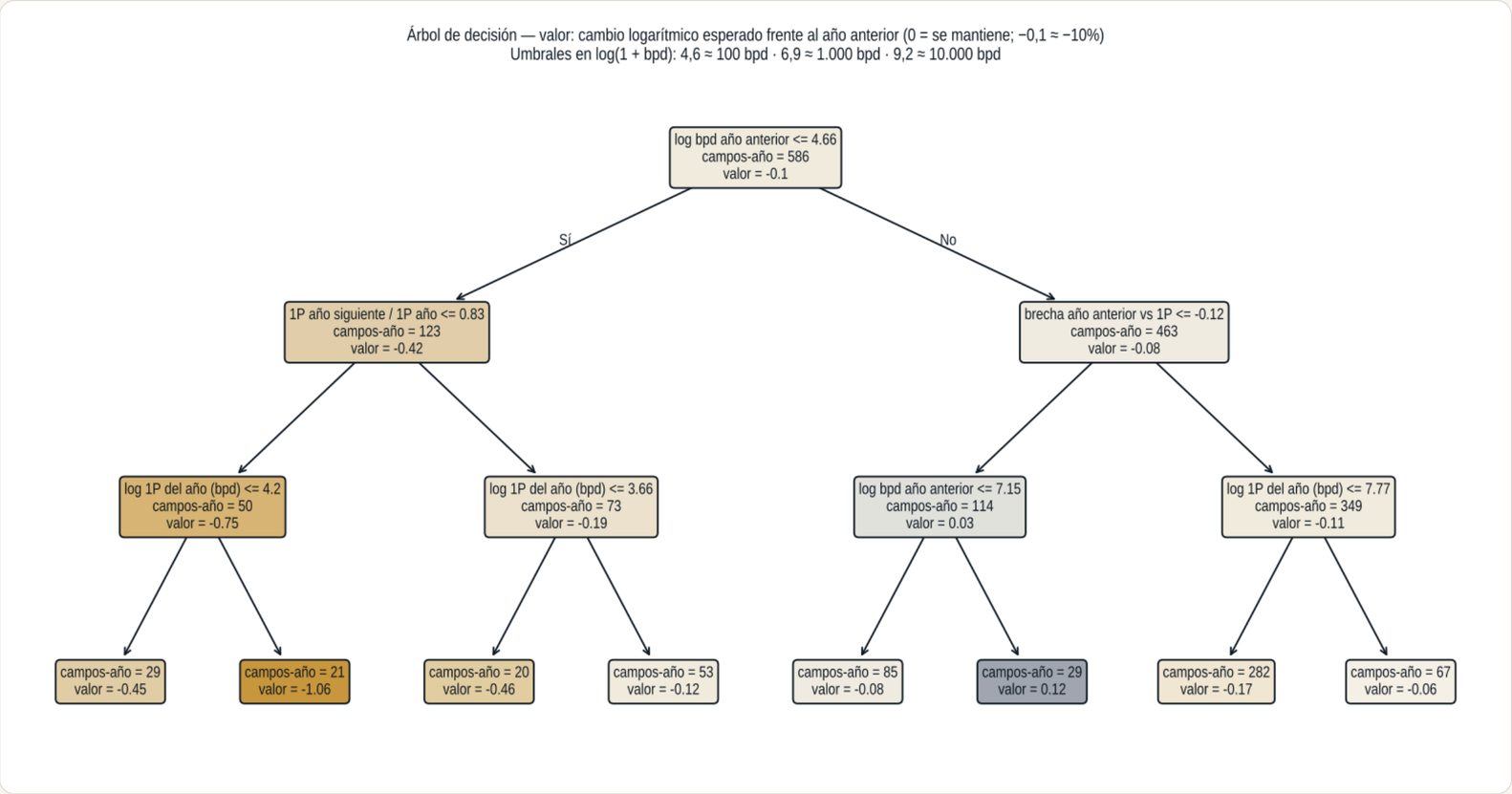


Error de entrenamiento: 0,006 en la época 400. Validación y prueba suben a 0,194 y 0,206: sobreajuste.

Por eso se usa parada temprana; con 586 filas, la red (13,4 % en validación cruzada) queda detrás de los árboles.

ANEXO B

El árbol de decisión hace legible la lógica del pronóstico

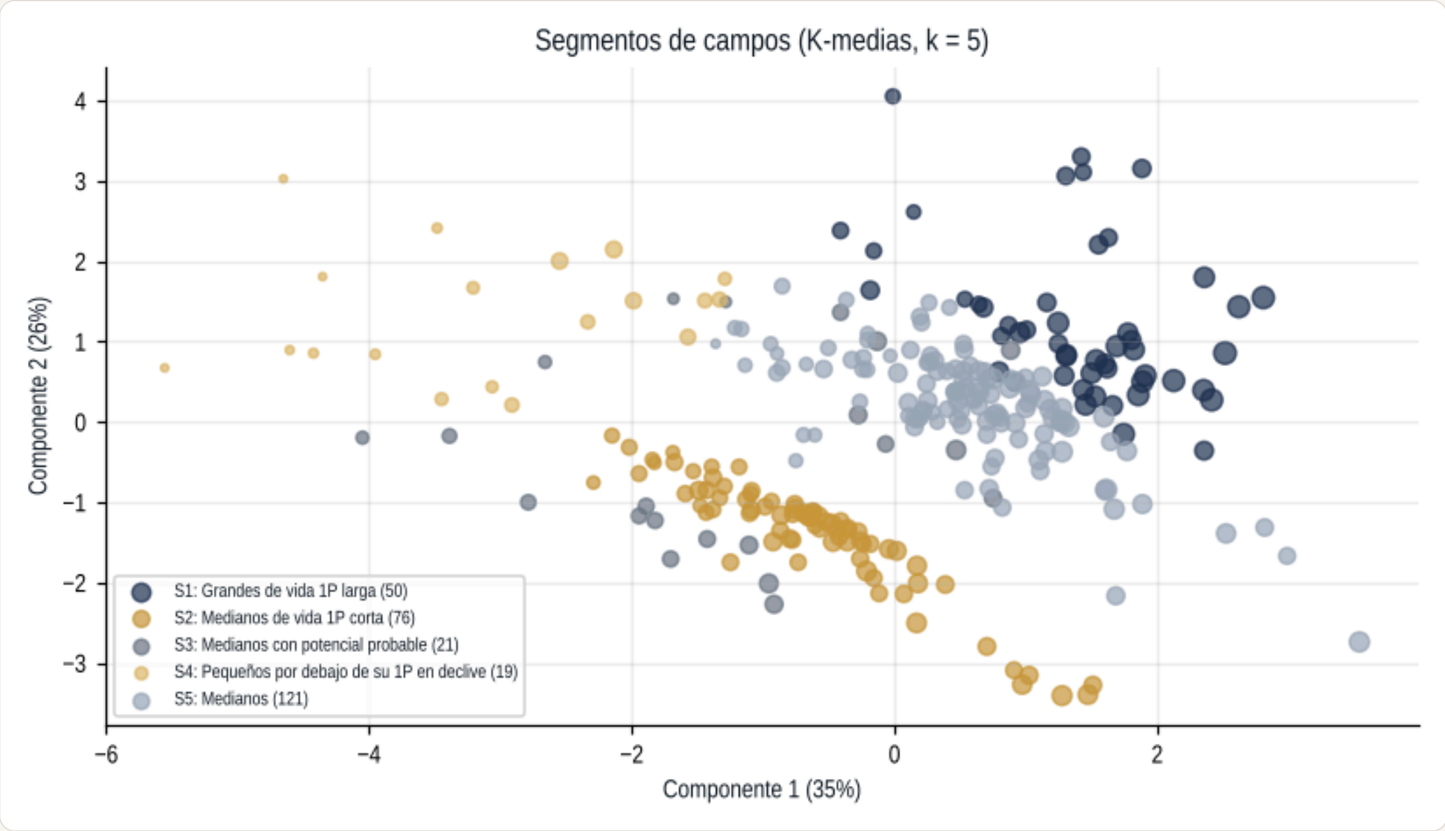


Un campo de 2.000 bpd con 1P de 1.800 bpd llega a la hoja **–0,17**: se espera que baje cerca de 16 %, a unos 1.690 bpd.

Los campos de menos de unos 100 bpd con 1P en caída llegan a hojas de –0,45 a –1,06 (caídas de 36 % a 65 %).

ANEXO C

Cinco tipos de campos: tamaño y horizonte de la 1P explican el riesgo

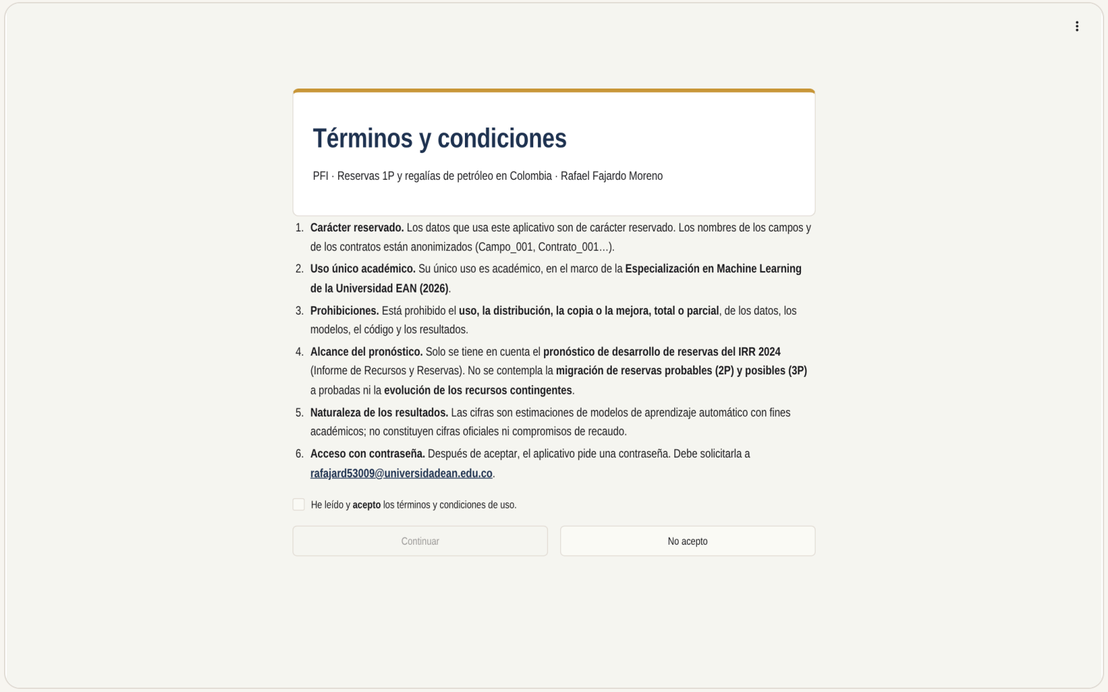


Componente 1 (35 %): tamaño y desempeño frente a la 1P. **Componente 2 (26 %):** horizonte de la 1P.

K-medias, k = 5, silueta 0,33. Campo_075 (grande, 22 años de 1P) queda arriba a la derecha; los pequeños en declive concentran el riesgo.

ANEXO D

El aplicativo protege los datos: términos de uso y contraseña antes de entrar



1 · Términos: datos reservados, uso académico, prohibiciones, alcance IRR 2024.



2 · Contraseña única, solicitada a rafajard53009@universidadean.edu.co.

En línea: rafafajardo-ux.github.io/TRABAJO-FINAL · Código: github.com/rafafajardo-ux/TRABAJO-FINAL

ANEXO E

Las regalías siguen la escala de la Ley 756 de 2002 y se valoran con WTI o Brent

PRODUCCIÓN DEL CAMPO	TASA DE REGALÍAS
Hasta 5.000 bpd	8 %
5.000 a 125.000 bpd	8 % + 0,1 puntos por cada 1.000 bpd
125.000 a 400.000 bpd	20 %
400.000 a 600.000 bpd	20 % + 0,025 puntos por cada 1.000 bpd
Más de 600.000 bpd	25 %

No se aplica el 75 % para crudos pesados (API ≤ 15): el archivo no trae la gravedad API.

AÑO	BRENT	WTI	TIPO
2024	80,53	76,55	Observado
2025	69,10	65,46	Observado
2026	93,27	84,98	Ene-sep
2027	84,00	79,85	EIA STEO
2028	84,00	79,85	Supuesto

USD por barril, promedios anuales de la EIA. Editables en el aplicativo.

ANEXO F

Cada fase de CRISP-DM deja evidencia trazable

FASE	EVIDENCIA	DÓNDE ESTÁ
Comprensión del negocio	Decisión, métricas de éxito, alcance IRR 2024	Informe §1 · cuaderno §1 · anexo A
Comprensión de los datos	Ficha de datos, diagnóstico de calidad, anonimización	ficha_datos.md · cuaderno §2 · anexo B
Preparación	Conjunto campo-año, variables ex ante, barreras contra la fuga	Informe §3 · cuaderno §3
Modelado	Seis modelos y tres líneas base con validación cruzada agrupada	Informe §4 · cuaderno §4
Evaluación	Prueba 2026, error por tamaño, umbral, segmentos	Informe §5 · cuaderno §5 · aplicativo
Despliegue	Aplicativo en línea con términos y contraseña, documentos y repositorio	GitHub · aplicativo · guía §11

ANEXO G

Uso declarado de inteligencia artificial, con decisiones del equipo

HERRAMIENTA

Claude, de Anthropic, modelo Claude Opus 5.5, en configuración alta.

USO

Limpieza y anonimización de los datos; creación colaborativa de los artefactos, el código y el modelo desplegado.

ORIENTACIÓN

Todas las instrucciones fueron orientadas por el equipo de trabajo, que revisó y aprobó cada entrega. Ver declaracion_IA.md.

Las cuatro métricas que deciden si el modelo sirve

Prueba ciega de 2026, 257 campos. El costo del error está en barriles: por eso la métrica principal es el WAPE y no el R^2.

MÉTRICA Y CÁLCULO	QUÉ MIDE Y POR QUÉ SE USA	RANDOM FOREST	1P TAL CUAL	CÓMO SE LEE
WAPE · error ponderado *Σ |pronóstico – real| / Σ real*	Barriles de error por cada 100 producidos. Un error de 1.000 bpd pesa igual en un campo grande que en uno pequeño: es lo que llega o no a cada municipio.	8,4 %	25,4 %	Menos es mejor; 0 % sería perfecto.
Sesgo del total país *Σ pronóstico / Σ real – 1*	Si el total nacional queda por encima o por debajo. Positivo promete regalías que no llegan; negativo deja recursos sin programar. Meta: menor a ±5 %.	–3,1 %	–8,7 %	Cerca de 0 es mejor; los errores de signo contrario se compensan.
MAE · error absoluto medio *promedio de |pronóstico – real|*	El error de un campo cualquiera, en barriles por día. Traduce el error a una cifra explicable a un operador o a un municipio.	229 bpd	688 bpd	Menos es mejor; va en la misma unidad que la producción.
RMSE *√ promedio de (pronóstico – real)²*	Como el MAE, pero castiga los errores grandes al elevarlos al cuadrado. Que supere tanto al MAE indica pocos campos con errores muy grandes.	608 bpd	1.667 bpd	Menos es mejor; siempre es mayor o igual que el MAE.

Las tres líneas base del ejercicio son la Reserva 1P tal cual, la persistencia y la persistencia ajustada por la pendiente de la 1P.

Las métricas de apoyo y la incertidumbre de cada cifra

Acompañan al WAPE: muestran a cuántos territorios afecta el error, cuánta confianza merece la cifra y qué banda ve el usuario del aplicativo.

MÉTRICA Y CÁLCULO	QUÉ MIDE Y POR QUÉ SE USA	RANDOM FOREST	1P TAL CUAL	CÓMO SE LEE
R^2 en escala logarítmica *$1 - (\Sigma \text{errores}^2 / \Sigma \text{desviaciones}^2)$, sobre $\log(1 + bpd)$*	Qué parte de las diferencias entre campos explica el modelo. Solo referencia: en logaritmos todos los campos pesan parecido, así que no refleja el costo en barriles.	0,926	0,706	Más es mejor; 1 sería perfecto. No se usa para decidir.
Campos con error > 20 % *n.º de campos con error relativo > 0,20 / total*	Cuántos campos quedarían mal programados. Complementa al WAPE: cuántos territorios tendrían un pronóstico poco fiable aunque pesen poco en barriles.	42 %	68 %	Menos es mejor; son sobre todo campos pequeños.
Desviación entre pliegues *desviación estándar de los cinco WAPE*	Cuánto cambia el error según qué campos se dejen fuera. Da la incertidumbre de la cifra: por eso 0,3 puntos frente a la persistencia no es concluyente.	9,6 % ± 2,0	—	Menos es mejor: indica un modelo estable.
Error mediano por campo *mediana de $\lvert\text{pronóstico} - \text{real}\rvert / \text{real}$, validación 2025*	El error de un campo típico: la mitad de los campos queda por debajo. Es la banda que muestra el aplicativo al consultar un campo o un año futuro.	±15 %	—	La mediana no se deja arrastrar por unos pocos errores enormes.

Las dos últimas no tienen comparación con la 1P: miden la estabilidad del modelo, no su acierto frente a una línea base.

La alerta de bajo cumplimiento sale de una matriz de confusión

Para cada campo se predice si va a **incumplir** —producir menos del 90 % de su Reserva 1P— y se compara con lo ocurrido.

PRUEBA 2026 · 257 CAMPOS	INCUMPLIÓ	CUMPLIÓ
Con alerta	97 · verdaderos positivos	43 · falsas alarmas
Sin alerta	6 · no detectados	111 · verdaderos negativos

El puntaje que decide la alerta es el **cumplimiento pronosticado**: producción pronosticada / Reserva 1P del año.

UMBRAL Y COSTO MEDIO

Qué es. El valor de cumplimiento por debajo del cual se alerta. Se eligió **1,00**: alertar todo campo cuyo pronóstico no alcance su Reserva 1P.

Cómo se eligió. Umbrales de 0,70 a 1,20 en la validación 2025; se tomó el de menor *costo = (3 × FN + 1 × FP) / campos*, porque no detectar un incumplimiento cuesta tres veces más que una falsa alarma.

Resultado. Costo medio 2026: (3 × 6 + 43) / 257 = 0,237. Con umbral 0,90 habría sido 0,257.

Sensibilidad · 0,94

VP / (VP + FN) = 97 / 103

De los campos que de verdad incumplieron, cuántos detectó la alerta. Es la que más importa: un incumplimiento no detectado significa presupuestar regalías que no llegan.

Más es mejor; 1 = no se escapa ninguno.

Precisión · 0,69

VP / (VP + FP) = 97 / 140

De las alertas emitidas, cuántas fueron incumplimientos reales. Mide el costo de revisar: 31 de cada 100 alertas son falsas y solo cuestan una conversación con el operador.

Más es mejor; suele bajar cuando la sensibilidad sube.

AUC · 0,93

Qué tan bien ordena el puntaje a los campos, sin fijar todavía un umbral. Separa dos preguntas: si el puntaje sirve (AUC) y dónde poner el corte (umbral).

0,5 = azar; 1 = separación perfecta.

Cómo se validó: pliegues, particiones y barreras contra la fuga

Cada cifra del informe viene de una partición distinta. Saber cuál la produjo es lo que permite defenderla.

CÓMO SE PARTEN LOS DATOS

Pliegue
Una de las cinco partes en que se dividen las 586 filas (campo × año) de 2024-2025, de unas 117 filas cada una.

Cada ronda de validación cruzada
Un pliegue se aparta para medir y los otros cuatro entrenan; se rota cinco veces y se promedian los errores: 9,6 % ± 2,0.

Agrupada por campo
Las filas 2024 y 2025 de un mismo campo van siempre juntas. Si un campo estuviera a la vez en entrenamiento y en validación, el modelo lo reconocería y el error parecería menor del real.

Validación temporal
Se entrena solo con 2024 y se evalúa en 2025: simula pronosticar un año que no ha ocurrido. También sirvió para elegir el umbral de alerta.

QUÉ PROTEGE CADA BARRERA

Conjunto de prueba · 2026
Enero a junio de 2026 se guardó sin tocar y se usó una sola vez, al final, con el modelo ya elegido. Usada una vez, es la cifra honesta.

Fuga de información
Usar sin querer información que no se conocería al pronosticar. Produce errores falsamente bajos que no se repiten en la realidad.

Pipeline
La cadena que va de los datos al pronóstico: codificar, escalar y aplicar el modelo. Se ajusta completa dentro de cada pliegue para que la validación no filtre información.

Hiperparámetros y búsqueda en malla
Ajustes fijados antes de entrenar. Se prueban todas las combinaciones y gana la de menor WAPE: el Random Forest eligió profundidad 8 y mínimo 5 casos por hoja.

Punto de partida y modelos comparados

El modelo no predice barriles sino el **cambio** respecto al año anterior: así parte de la persistencia y aprende cuándo apartarse de ella.

PUNTO DE PARTIDA Y OBJETIVO

Línea base

Método simple contra el que se compara el modelo: si no lo supera, no aporta.

Persistencia

Pronosticar que un campo producirá lo mismo que el año anterior. Es la línea base más exigente, porque la producción cambia poco de un año a otro.

Cambio logarítmico · el objetivo

log(bpd del año / bpd del año anterior). 0 = se mantiene; –0,10 ≈ cae 10 %; +0,10 ≈ sube 10 %.

Factor de smearing

Al volver de logaritmos a barriles el promedio queda sesgado hacia abajo; el factor de Duan corrige ese sesgo.

Ponderación por tamaño

Cada campo pesa según la raíz de su producción previa: los grandes pesan más, sin anular a los pequeños.

LOS MODELOS COMPARADOS

Árbol de decisión

Divide los campos con preguntas sí/no y asigna a cada hoja el cambio promedio. Es el más fácil de explicar.

Random Forest · modelo final

Promedia 500 árboles entrenados con muestras distintas; el promedio reduce el error de un árbol individual.

Gradient Boosting

Construye árboles pequeños en secuencia; cada uno corrige el error que dejaron los anteriores.

Regresión lineal y Ridge

Suman el efecto de cada variable con un peso fijo. Ridge penaliza los coeficientes grandes ($\alpha = 30$) para evitar el sobreajuste.

Red neuronal · perceptrón multicapa

Capas de «neuronas» que combinan las variables de forma no lineal; aquí, dos capas de 64 y 32.

Entrenamiento, lectura del modelo y segmentos

Lo no supervisado —K-medias y componentes principales— no pronostica nada: describe qué tipos de campo hay y con qué riesgo.

ENTRENAMIENTO Y LECTURA

Época
Una pasada completa de la red neuronal por todos los datos de entrenamiento.

Sobreajuste
El modelo memoriza en lugar de aprender: su error de entrenamiento sigue bajando mientras el de validación sube.

Parada temprana
Detener el entrenamiento en la época en que el error de validación deja de mejorar; aquí, la época 21.

Importancia por permutación
Cuánto empeora el modelo si se desordenan al azar los valores de una variable. La más importante fue la producción del año anterior.

CRISP-DM
Método estándar en seis fases: comprensión del negocio, de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue.

SEGMENTOS DE CAMPOS

K-medias
Agrupa los campos en k grupos de modo que cada uno quede cerca del centro del suyo. No usa ninguna respuesta conocida.

Componentes principales
Combinaciones de las variables originales que resumen la mayor variación posible: permiten dibujar en dos ejes campos descritos por seis variables.

Coeficiente de silueta · 0,33 con k = 5
$(b - a) / máx(a, b)$ por campo, promediado: mide si cada campo está más cerca de su segmento que del vecino. De –1 a 1; cerca de 0,3 son grupos razonables con fronteras difusas.

Varianza explicada · 35 % y 26 %
Qué parte de las diferencias entre campos resume cada componente: entre los dos, el 61 %.

Conceptos del negocio petrolero que sostienen las cifras

El alcance es el perfil 1P del IRR 2024: todo lo demás —2P, 3P y recursos contingentes— entra como variable, nunca como volumen pronosticado.

RESERVAS Y FUENTE

Reservas 1P · probadas
Volumen que se espera producir con alta certeza. El perfil anual de cada campo es el «dato óptimo proyectado» y, desde 2027, el tope del pronóstico.

Reservas 2P y 3P · probables y posibles
Volúmenes adicionales con menor certeza. Entran solo como variables explicativas; su migración a probadas no se modela.

Recursos contingentes
Volúmenes descubiertos que todavía no cumplen las condiciones para ser reservas. No se contemplan.

IRR 2024
Informe de Recursos y Reservas presentado en 2024, con corte al 31 de diciembre de 2023. Es la fuente del perfil 1P, 2P y 3P.

bpd
Barriles por día: producción anual dividida por los días del año —366 en 2024, 181 en el primer semestre de 2026—.

PRECIOS, REGALÍAS Y REGLAS DEL EJERCICIO

WTI y Brent
Precios internacionales de referencia, en dólares por barril. El Brent suele costar algunos dólares más: por eso las regalías a Brent salen entre 5 % y 10 % mayores.

Tasa de regalías · Ley 756 de 2002
Porcentaje de la producción que corresponde al Estado: 8 % hasta 5.000 bpd y sube con la producción del campo hasta 25 % por encima de 600.000 bpd.

Regalías proyectadas y por producción
Las proyectadas se calculan sobre la Reserva 1P del año; las de producción, sobre la producción pronosticada. Ambas en barriles y en dólares.

Valor pronosticado
Reservas 1P del año × precio promedio del año. Es el valor bruto de la producción 1P, antes de aplicar la tasa.

Tope 1P
Regla del ejercicio: desde 2027 ningún campo supera su Reserva 1P del año. Hace del pronóstico un piso conservador.